

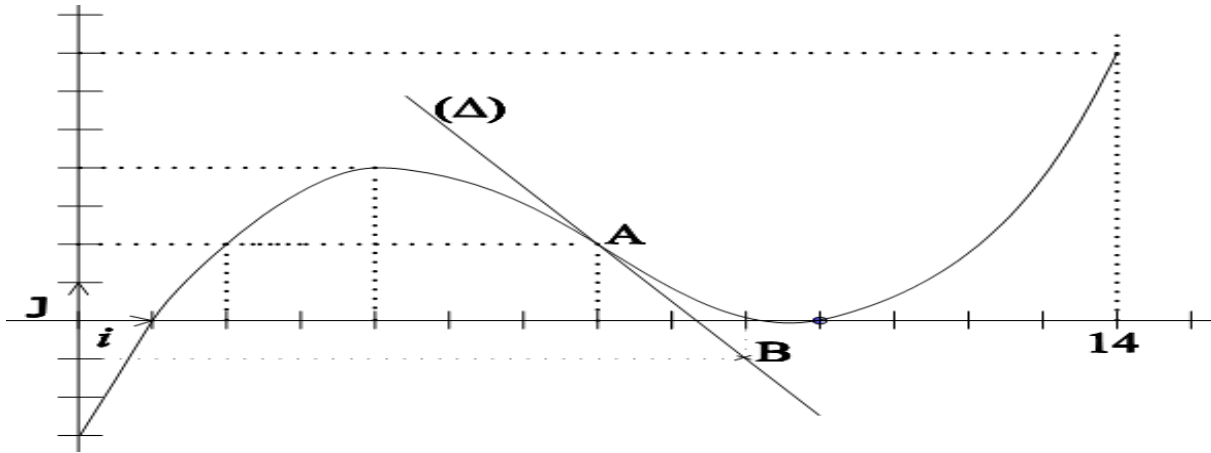
المستوى: (3ASGE) العام الدراسي 2015/2014

اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

المدة: 3 سا 30 د

التمرين 01: (4 ن)

دالة معرفة على المجال $[0, 14]$. (Cf) هو المنحنى البياني الممثل لها في معلم متعامد و متجانس (o, i, j) في الشكل أدناه



A- بقراءة بيانية:

1. شكل جدول تغيرات الدالة f
2. عين إشارة $f(x)$. أحسب $f(4)$ ، $f'(4)$ و $f(10)$
3. حل بيانيا المعادلة: $f(x) = 2$ و المتراجحة $f(x) < 2$
4. عين $f(7)$ و $f'(7)$ ثم أكتب معادلة المستقيم (Δ) ، كيف تسمى النقطة A ؟

B- نعتبر الدالة g كما يلي: $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ حيث f هي الدالة السابقة.

1. عين مجموعة تعريف الدالة g
2. عبر عن $g'(x)$ بدلالة $f(x)$ و $f'(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة g

التمرين 02: (5ن)

لتكن (U_n) متتالية عددية معرفة على المجموعة N بـ: $U_0 = 6$ و بالعلاقة التراجعية:

$$U_{n+1} = \frac{1}{4} U_n + 3 \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n.$$

(1) أحسب U_1 ، U_2 ، U_3 .

(2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $U_n \geq 4$.

(3) بين أن (U_n) متتالية متناقصة. هل (U_n) متتالية متقاربة ؟ عيّن نهايتها.

(4) نعتبر المتتالية العددية (V_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $V_n = U_n - 4$.

(أ) بين أن المتتالية (V_n) هندسية يطلب تعيين أساسها q و حدّها الأول V_0 .

(ب) أكتب عبارة الحد العام V_n بدلالة n ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$

(ت) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $U_n = 2 \left(\frac{1}{4}\right)^n + 4$ ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

(ث) أحسب بدلالة n المجموع $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

التمرين 03: (07ن)

نعتبر الدالة f للمتغير الحقيقي x المعرفة كما يلي: $f(x) = \frac{4x^2 - 5x}{2x^2 - 5x + 2}$

(Cf) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(0, i, j)$

1- تحقق أن f معرفة على $D = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$

2- عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث من أجل كل عدد حقيقي x من D : $f(x) = a + \frac{b}{2x-1} + \frac{c}{x-2}$

3- أحسب نهايات الدالة f عند أطراف D

أكتب معادلة لكل من المستقيمات المقاربة للمنحنى (Cf) .

4- أدرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

5- أكتب معادلة مماس المنحنى (Cf) عند النقطة التي فاصلتها 0.

6- عين إحداثيات نقطتي تقاطع المنحنى (Cf) و حامل محور الفواصل. أرسم (Cf) في المعلم السابق.

التمرين 04: (04ن)

الجدول التالي يمثل أرباح شركة مختصة في صناعة الآلات الزراعية:

السنوات	2005	2006	2007	2008	2009	2010
رتبة السنة	0	1	2	3	4	5
الأرباح (ملوين دينار)	64	75	100	113	125	127

(1) أ) مثل سحابة النقط للسلسلة $(x_i; y_i)$ في معلم متعامد (على محور الفواصل 2 cm لكل

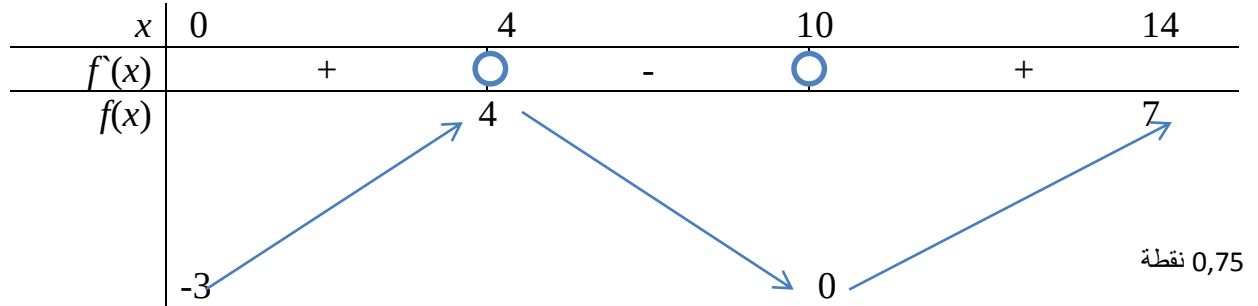
رتبة و على محور الترتيب 1 cm لكل 10 وحدات).

(ب) أحسب إحداثيات النقطة المتوسطة G ، ثم علّمها في المعلم.

(2) أعط معادلة مستقيم الانحدار (D) بالمربعات الدنيا. أرسم (D) .

ما هي أرباح الشركة المتوقعة سنة 2012 ؟

التمرين 01:



-2 إشارة $f(x)$: 0,5 نقطة

x	0	1	10	14
$f(x)$		-	+	+

0,5 نقطة

$f(10)=0$ ، $f'(4)=0$ ، $f(4)=4$ 0,25 نقطة

0,5 نقطة

$f(x)$ على $]0,2[\cup]7,12[$

0,25 نقطة

-4 $f(7)=2$ و

0,25 نقطة

$$f'(7) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = -\frac{3}{2}$$

كتابة معادلة المستقيم (Δ): عند $\gamma = 16$

0,5 نقطة

$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{25}{2}$$

0,25 نقطة

تسمى النقطة A نقطة إنعطاف للمنحنى (C)

-B

0,25 نقطة

1- نضع $f(x) \neq 0$ و $D = \mathbb{R} - \{1, 10\}$

0,25 نقطة

$$g'(x) = -\frac{f'(x)}{[f(x)]^2}$$

0,25 نقطة

إشارة $g'(x)$ هي عكس إشارة $f'(x)$

x | 0

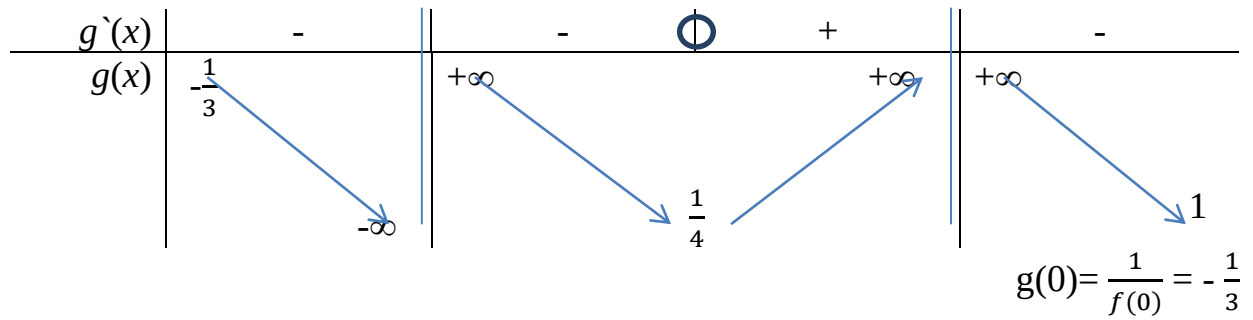
1

4

10

14

حي قعلول سبرج البحري- الجزائر



نقطة 0,5

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0^-, \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0^+, \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$$

$$g(4) = \frac{1}{f(4)} = \frac{1}{4}, g(14) = \frac{1}{f(14)} = \frac{1}{7}$$

التمرين الثاني: (6 نقاط)

0,25

0,25

0,25

01

0,75

0,25

بما أن (U_n) متناقصة و محدودة من الأسفل بـ 4 إذن فهي متقاربة. 0,5

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 4$$

$$V_n = U_n - 4 \quad (4)$$

$$V_{n+1} = U_{n+1} - 4 = \frac{1}{4}U_n + 3 - 4$$

$$U_0 = 6 \quad U_{n+1} = \frac{1}{4}U_n + 3$$

$$U_1 = \frac{1}{4}U_0 + 3 = \frac{1}{4} \times 6 + 3 = \frac{9}{2} \quad (1)$$

$$U_2 = \frac{1}{4}U_1 + 3 = \frac{1}{4} \times \frac{9}{2} + 3 = \frac{33}{8}$$

$$U_3 = \frac{1}{4}U_2 + 3 = \frac{1}{4} \times \frac{33}{8} + 3 = \frac{129}{32}$$

(2) برهن من أجل كل n من N أن $U_n \geq 4$

نتحقق من صحة الخاصية من أجل $n = 0$ $U_0 = 6 \geq 4$

و $U_0 = 6$ إذن $P(0)$ صحيحة

نفرض أن $U_n \geq 4$ و نبين أن $U_{n+1} \geq 4$

$$\text{لدينا } U_n \geq 4 \quad ; \quad \frac{1}{4}U_n \geq 1 \quad \text{و منه: } \frac{1}{4}U_n + 3 \geq 4$$

أي $U_{n+1} \geq 4$

و منه من أجل كل n من N أن $U_n \geq 4$

(3) (U_n) متناقصة

$$U_{n+1} - U_n = -\frac{3}{4}U_n + 3$$

$$= -3\left(\frac{1}{4}U_n - 1\right)$$

$$\text{لدينا } U_n \geq 4 \quad \text{أي } \frac{1}{4}U_n - 1 \geq 0$$

$$\text{و منه } U_{n+1} - U_n \leq 0$$

إذن (U_n) متناقصة

0,75

$$V_{n+1} = \frac{1}{4} U_n - 1 = \frac{1}{4} (U_n - 4) = \frac{1}{4} V_n$$

إذن (V_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ وحدها 2 $V_0 = 2$

$$V_n = 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n \quad \text{ب) } V_n = V_0 \cdot q^n \text{ أي أن}$$

0,25

0,25

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0$$

$$U_n = V_n + 4 \quad \text{إذن } V_n = U_n - 4 \quad (\rightarrow)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 4 \quad ; \quad U_n = 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n + 4 \quad \text{إذن}$$

$$S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n \quad (\hookrightarrow)$$

$$S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n + U_{(n+1)}$$

$$S_n = V_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} + 4(n+1)$$

$$S_n = 2 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} + 4(n+1)$$

$$= 2 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{\frac{3}{4}} + 4(n+1)$$

0,5

$$S_n = \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) + 4(n+1)$$

التمرين الثالث: 9 نقاط

$$f(x) = \frac{4x^2 - 5x}{2x^2 - 5x + 2}$$

$$\Delta = 9 \text{ منه } 2x^2 - 5x + 2 = 0 \text{ نضع}$$

$$\text{للمعادلة حلان: } x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 2$$

نقطة 0,5

$$D = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$$

$$f(x) = a + \frac{b}{2x-1} + \frac{c}{x-2} - 2$$

$$f(x) = \frac{2ax^2 + x(-5a + b + 2c) + 2a - 2b - c}{(2x-1)(x-2)}$$

1 نقطة

$$\begin{cases} 2a = 4 \\ -5a + b + 2c = -5 \\ 2a - 2b - c = 0 \end{cases} \begin{cases} a=2 \\ b=1 \\ c=2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$$

نقطة 0,75

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{1}{2x-1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{1}{2x-1} = -\infty$$

نقطة 0,75

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{2x-1} = +\infty$$

نقطة 0,75

المنحنى (Cf) يقبل 3 مستقيمات مقاربة : $y=2$, $x=2$, $x=\frac{1}{2}$

1 نقطة

$$f'(x) = -\frac{2}{(2x-1)^2} - \frac{2}{(x-2)^2} - 4$$

$f'(x) < 0$ من أجل كل $x \in \Delta$ و f متناقصة تماما على كل مجال من Df

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	2	$+\infty$
$g'(x)$	-		-	-
$g(x)$	2	$+\infty$	$+\infty$	2

5- معادلة المماس:

$$y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

$$y = -\frac{5}{2}x$$

6- تقاطع (x', x) و (Cf)

نقطة 0.75

$$x(4x-5) = 0 \text{ ومنه } y=0$$

$$A\left(\frac{5}{4}, 0\right), O(0,0)$$

نقطة 1

الرسم:

التمرين 04: (04 نقاط)

تمثيل السحابة

تمثيل النقطة G

0.5

0,5

$$\bar{x} = \frac{0+1+2+3+4+5}{6} = 2,5 \text{ (ب)}$$

$$\bar{y} = \frac{64+75+100+113+125+127}{6} = 100,66$$

$$G (2,5 ; 100,66)$$

$$b = 66,52 ; a = 13,66$$

$$y = 13,66 x + 66,52$$

$$y = 13,66 \times 7 + 66,52 = 162,14$$

162,14 هي الأرباح المقدرة سنة 2012.

$$2 \times 0,5$$

1

01